武汉大学 2017 —2018 学年 第一学期

《计算机原理与编程基础》试卷（A）（闭卷）

参考答案

一．选择填空题(每题 2 分，总计 20 分)

C, A, B, C, B; D, C, A, C, D

二．填空题(每空 2 分，总计 20 分)

1.	68	2.	3, 'b', 'g', 'd', 11	3.	-1
4.	16	5.	40	6.	333

三．改错及简答题(总计 20 分)

1. (本题 10 分，指出错误得一半分数，改正后得另一半分数)

错误 1：数组初值个数为 26，超过了数组的容量 24。应改为：const int DaysInMonth[]
错误 2：MyData 拼写错误，应改为 MyDate
错误 3：指针类型转换错误，应该为 const int* pDays
错误 4：引用结构变量 t 成员变量的方法错误，应该为 t.date
错误 5：调用函数 GetDaysFromTheYear 的实参类型错误，应改为：
int days = GetDaysFromTheYear(*tar) - GetDaysFromTheYear(*ref);。

2. (本题 4 分)

错误 1：第 46 行，求和变量 days 没有初始化！应改为：int days = 0;
错误 2：第 57 行，相等判断表达式写成了赋值语句！应改为：if (sign == 0)

3. 简述数组 DaysInMonth 在程序中的作用。(本题 4 分)

答：数组 DaysInMonth 对闰年和平年中每月的天数制作了一个表格，这样可以直接使用月份作为索引查表得到该月的天数，而不是使用负责的逻辑判断语句。

4. 简述函数 IsLeapYear 在程序中的作用。(本题 2 分)

答：用于判断输入的年份是闰年还是平年。闰年返回 true，反之返回 false。

四．编程题(每题 10 分，总计 40 分)

1.

```
#include <stdio.h>

void main() {
```

```
    for (int red = 0; red <= 5; red++) {
        for (int white = 2; white <= 8; white++) {
            for (int black = 0; black <= 3; black++) {
                if (red + white + black == 9) {
                    printf("red: %d;   white: %d;   black: %d\n", red, white, black);
                }
            }
        }
    }
}
```

main 函数(+2 分);
正确给出 red、white 和 black 三个循环变量取值范围(+6 分);
判断语句 if (red + white + black == 9)(+1 分);
正确输出结果(不限于上面程序的形式)(+1 分)

2.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

const double eps = 1.0e-06;

double NewtonSqrt(double x) {
    double y = 1.0;
    double t = x;
    int nIter = 0;
    do {
        t = (y + x / y) / 2.0;
        if (fabs(t - y) < eps)
            break;

        y = t;
        nIter++;
    } while (nIter <= 20);

    return t;
}

void main() {
    double x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Please enter a non-negative number: ");
        scanf("%lf", &x);
        printf("Square Root of x is %.12lf\n\n", NewtonSqrt(x));
    }
}
```

main 函数(+2 分)
正确调用求平方根的函数(+2 分)
正确写出求平方根的函数(+6 分)

3.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```
char strLowercase[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

bool CaesarEncryption(char* strInfo, int nShift) {
	if (nShift < 1 || nShift > 25)
		return false;

	char strLowTable[32] = { 0 };
	memcpy(strLowTable, strLowercase + nShift, (26 - nShift) * sizeof(char));
	memcpy(strLowTable + 26 - nShift, strLowercase, nShift * sizeof(char));

	char* p = strInfo;
	while (*p != '\0'){
		if (*p >= 'a' && *p <= 'z') {
			int nLowId = (*p) - 'a';
			*p = strLowTable[nLowId];
		}
		p++;
	}
}

void main() {
	printf("Test of Caesar Encryption\n");
	printf("Enter message to be encrypted: ");

	char strMsg[256];
	gets_s(strMsg);

	int nShift = 0;
	printf("Enter shift amount [1-25]: ");
	scanf("%d", &nShift);

	if (CaesarEncryption(strMsg, nShift)) {
		printf("Encrypted message: %s\n", strMsg);
	}
	else {
		printf("Error: invalid shift number!\n");
	}
}
```

main 函数 (+2 分)
正确调用凯撒加密的函数 (+2 分)
正确写出凯撒加密的函数 (+6 分)

4.

```
bool ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, GCP** pGCP, int* nGCP) {
	if (*pGCP) delete[](*pGCP);
	(*pGCP) = nullptr;
	(*nGCP) = 0;

	FILE* fp = nullptr;
	errno_t err = fopen_s(&fp, strFile, "rt");
	if (!fp) {
		printf("Error: can not open file %s!\n", strFile);
		return false;
	}

	fscanf_s(fp, "%d\n", nGCP);
```

```
    if (*nGCP) {
        (*pGCP) = new GCP[*nGCP];
        for (int i = 0; i < *nGCP; i++) {
            fscanf_s(fp, "%s %lf %lf %lf\n", (*pGCP)[i].ID,
                &(*pGCP)[i].x, &(*pGCP)[i].y, &(*pGCP)[i].z);
        }
    }

    fclose(fp);
    return true;
}

GCP* ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, int* nGCP) {
    FILE* fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, strFile, "rt");
    if (!fp) {
        printf("Error: can not open file %s!\n", strFile);
        return nullptr;
    }

    GCP* pGCP = nullptr;
    fscanf_s(fp, "%d\n", nGCP);
    if ((*nGCP) > 0) {
        pGCP = new GCP[*nGCP];
        for (int i = 0; i < *nGCP; i++) {
            fscanf_s(fp, "%s %lf %lf %lf\n", pGCP[i].ID, &pGCP[i].x,
                &pGCP[i].y, &pGCP[i].z);
        }
    }

    fclose(fp);
    return pGCP;
}
```

两种形式实现一种即可；
正确打开文件（+2 分）；
正确读取控制点数（+2 分）；
正确分配内存（+2 分）；
正确读取控制点数据（+2 分）；
文件关闭（+1 分）；
正确返回结果（+1 分）。

出 卷 人	张勇、刘亚文、唐敏
系(实验中心) 负责人 审 核 签 字	年　月　日